

MICROJUEGO - ASTEROIDS

Autora: Lara Barba González

Asignatura: Fundamentos de Videojuegos

Curso: 2026 - 2027

UPM - ETSIINF

● Escenas

Este juego se compone de una única escena “Game”, en la cual está el nivel completo que se puede jugar, junto a sus GameObjects.

En la cámara podemos observar la proyección ortográfica (2D). Usando los ejes X = ancho, Y = alto, Z = alzado.

Además, tenemos dos modos de visualización. En el modo director se puede ver la edición de la escena desde el editor de Unity, y en el modo juego tenemos la vista a través de la cámara en el tiempo de ejecución, esto es, cuando jugamos.

● Assets y GameObjects

- Ship: es la nave controlada por el jugador, es único.
- Bullet Spawner: punto de origen de las balas, viene de ship.
- Bullet: es un prefab. Es el proyectil que dispara el jugador.
- Asteroid: es un prefab. Son los asteroides (enemigos) que van apareciendo desde arriba de la pantalla.
- Enemy spawner: va instanciando los asteroides periódicamente.
- Score Text: nos muestra la puntuación que llevamos.
- Pause Panel: pausa y reanuda la partida.

● Mecánicas

- Movimiento: empuje mediante fuerzas y rotación.
- Disparo: cada vez que pulsamos el botón de disparo se instancia una bala, con dirección igual a la nave. La bala se autodestruye después de un tiempo máximo que le ha sido asignado, o si colisiona con un asteroide. Además, cuando esto último ocurre, ambos se destruyen y el marcador de puntuación aumenta.
- Spawn de enemigos: los asteroides se instancian fuera del área que es visible.
- Scoring: cada asteroide que conseguimos destruir nos ayuda a incrementar el marcador.
- Pausa/Reinicio: podemos detener la partida pulsando escape o bien mediante el botón en la interfaz. Cuando pausamos, la escena se detiene y no continua hasta que reanudamos la partida mediante el botón Resume.

● Scripts

- Player.cs: controla la nave. Lee las teclas para poder girar y avanzar, y va moviendo la nave aplicando rotación y empuje. Además, si la nave sale por los límites de la pantalla, reaparece por el lado contrario. Al pulsar la tecla de disparo, aparece una bala desde la nave. Y por último, si colisiona con un asteroide, reinicia la puntuación y se empieza de nuevo la partida.
- Bullet.cs: controla la bala. Se mueve en línea recta, saliendo de la nave, se destruye cuando pasa el tiempo adjudicado si no se ha chocado con nada. Si colisiona con un asteroide, se destruyen ambos y se suman puntos.
- EnemySpawner.cs: va creando asteroides nuevos cuando pasa cierto tiempo, saliendo de una posición aleatoria desde arriba de la pantalla. Con el tiempo, van apareciendo más rápido.
- PausaReinicio.cs: controla cada vez que se pausa la partida. Detecta si se pulsa la tecla Escape, y para o reanuda el juego.

● Interacción

Los controles que tenemos son:

- Eje “Rotate”: gira la nave (flechas izquierda/derecha o A/D).
- Eje “Thrust”: aplica empuje hacia delante/atrás (flecha arriba/abajo o W/S).
- Botón de disparo: instancia una bala.
- Tecla Escape (botón UI): pausa o reanuda la partida.

Las interacciones que hay entre objetos son:

- Entre bala y asteroide: ambos se destruyen, y aumenta la puntuación.
- Entre nave y asteroide: la colisión de ambos provoca que la partida se reinicie.

Las interacciones que hay con el jugador son:

- Se muestra el marcador con los puntos obtenidos.
- Cambio visual e interactivo al pausar la partida.